

4. 線型微分方程式

4.1 定数係数2階線型
微分方程式の解法

定数係数2階線型微分方程式

$$y'' + ay' + by = f(x) \quad (4.1)$$

(4.1)の解は、

$$y = \underbrace{C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)}_{\text{斉次方程式の}} + \underbrace{y_0(x)}_{\text{(4.1)の}}$$

の形で与えられる。一般解
特解

4.1.1 斉次方程式の解法

斉次方程式

$$y'' + ay' + by = 0 \quad (4.2)$$

① 重ね合わせの原理

 y_1, y_2 が (4.2) の解ならば
 $C_1 y_1 + C_2 y_2$ も (4.2) の解
($C_1, C_2 \in \mathbb{R}$)

② (4.2) の解の全体は2次元ベクトル空間を成す。従って、(4.2) のすべての解は、(4.2) の線型独立な2つの解 y_1, y_2 によって、 $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$ で与えられる。

齊次方程式 $y'' + ay' + by = 0$ に
対し、二次方程式

$$\lambda^2 + a\lambda + b = 0 \quad (4.3)$$

を齊次方程式 (4.2) の特性方程式
という。

Thm. 4.1

(1) (4.3) が相異なる 2 実解 α, β を
持つとき、(4.2) の一般解は、

$$y = C_1 e^{\alpha x} + C_2 e^{\beta x}$$

が与えられる。

(2) (4.3) が重解 α を持つとき、
(4.2) の一般解は、

$$y = (C_1 + C_2 x) e^{\alpha x}$$

(3) (4.3) が複素数解 $\alpha \pm i\beta$ を
持つとき、(4.2) の一般解は、

$$y = (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x) e^{\alpha x}$$

Proof) $y'' + ay' + by = 0$ — (4.2)

$$\begin{aligned} & \left(\frac{d^2}{dx^2} + a \frac{d}{dx} + b \right) e^{\lambda x} \\ &= (e^{\lambda x})'' + a(e^{\lambda x})' + b e^{\lambda x} \\ &= \lambda^2 e^{\lambda x} + a \lambda e^{\lambda x} + b e^{\lambda x} \\ &= (\lambda^2 + a\lambda + b) e^{\lambda x} \end{aligned}$$

$e^{\lambda x}$ が (4.2) の解になるためには、
 λ が

$$\lambda^2 + a\lambda + b = 0$$

の解になることが必要十分。

(2) $\lambda^2 + a\lambda + b = (\lambda - \alpha)^2$ かつ、

$C e^{\alpha x}$ は (4.2) の解になる。

$$y = C(x) e^{\alpha x} \quad \text{と} \quad \alpha_1 < 0$$

$$y' = C'(x) e^{\alpha x} + C(x) \cdot \alpha e^{\alpha x}$$

$$\begin{aligned} y'' &= C''(x) e^{\alpha x} + C'(x) \cdot \alpha e^{\alpha x} \\ &\quad + C'(x) \cdot \alpha e^{\alpha x} + C(x) \cdot \alpha^2 e^{\alpha x} \\ &= C''(x) e^{\alpha x} + 2\alpha C'(x) e^{\alpha x} \\ &\quad + \alpha^2 C(x) e^{\alpha x} \end{aligned}$$

になる。

$$\begin{aligned}
 0 &= y'' + ay' + by \\
 &= (C''(x)e^{\alpha x} + 2\alpha C'(x)e^{\alpha x} + \alpha^2 C(x)e^{\alpha x}) \\
 &\quad + a(C'(x)e^{\alpha x} + \alpha C(x)e^{\alpha x}) + bC(x)e^{\alpha x} \\
 &= C''(x)e^{\alpha x} + C'(x) \underbrace{(2\alpha + a)}_{=0} e^{\alpha x} \\
 &\quad + C(x) \underbrace{(\alpha^2 + a\alpha + b)}_{=0} e^{\alpha x} \\
 &= C''(x)e^{\alpha x}
 \end{aligned}$$

$$\therefore C''(x)e^{\alpha x} = 0$$

$$\therefore C''(x) = 0 \quad (e^{\alpha x} \neq 0)$$

$$\therefore C'(x) = C_1$$

$$\therefore C(x) = C_1 x + C_2$$

— p

$$(3) \lambda^2 + a\lambda + b = (\lambda - (\alpha + i\beta))(\lambda - (\alpha - i\beta))$$

а ётї,

$$e^{(\alpha \pm i\beta)x} = e^{\alpha x} (\cos \beta x \pm i \sin \beta x)$$

тї (4.2) а ётї тї ётї

$$\begin{aligned} y &= C_+ e^{(\alpha + i\beta)x} + C_- e^{(\alpha - i\beta)x} \\ &= C_+ e^{\alpha x} (\cos \beta x + i \sin \beta x) \\ &\quad + C_- e^{\alpha x} (\cos \beta x - i \sin \beta x) \end{aligned}$$

$$= e^{\alpha x} \left((C_+ + C_-) \cos \beta x + i (C_+ - C_-) \sin \beta x \right)$$

$$z = z'',$$

$$C_+ = A + iB$$

$$C_- = A - iB \quad (A, B \in \mathbb{R})$$

ётї тї тї,

$$\begin{aligned} y &= e^{\alpha x} (2A \cos \beta x - 2B \sin \beta x) \\ &= e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x) \end{aligned}$$

→

例. $y'' + 3y' + 2y = 0$

(解) 特性方程式を解く:

$$\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0$$

$$(\lambda + 2)(\lambda + 1) = 0$$

$$\therefore \lambda = -1, -2$$

したがって、2 解は、

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x}$$

4.1.2 非斉次方程式の解法

■ 未定係数法

例. $y'' - 3y' + 2y = 2x^2 - 2x$

斉次方程式 $y'' - 3y' + 2y = 0$ の

解は、 $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$

非斉次方程式の特殊解を

$$y_0 = ax^2 + bx + c$$

$$y_0' = 2ax + b$$

$$y_0'' = 2a$$

もとの微分方程式に代入:

$$\begin{aligned} 2a - 3(2ax + b) + 2(ax^2 + bx + c) \\ = 2x^2 - 2x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore 2ax^2 + (2b - 6a)x \\ + (2a - 3b + 2c) \\ = 2x^2 - 2x \end{aligned}$$

と整理すると,

$$a=1, b=2, c=2$$

すなわち, 特解

$$y_0 = x^2 + 2x + 2$$

を求めよ

よって, 微分方程式の解は,

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + x^2 + 2x + 2$$

→

図 定数変化法

先の例を定数変化法で解く。

$$y'' - 3y' + 2y = 2x^2 - 2x$$

齊次方程式の解は、

$$y = c_1 e^x + c_2 e^{2x}$$

とある。

$$y = c_1(x) e^x + c_2(x) e^{2x}$$

とある。

$$y' = c_1'(x) e^x + c_1(x) e^x + c_2'(x) e^{2x} + c_2(x) \cdot 2e^{2x}$$

= 0 と仮定する。

$$y'' = c_1'(x) e^x + c_1(x) e^x + c_2'(x) \cdot 2e^{2x} + c_2(x) \cdot 4e^{2x}$$

これを式に代入する：

$$\begin{aligned} & c_1'(x) e^x + c_1(x) e^x + 2c_2'(x) e^{2x} + 4c_2(x) e^{2x} \\ & - 3(c_1'(x) e^x + c_1(x) e^x + 2c_2'(x) e^{2x} + c_2(x) \cdot 2e^{2x}) \\ & + 2(c_1'(x) e^x + c_1(x) e^x + c_2'(x) e^{2x} + c_2(x) \cdot 2e^{2x}) \\ & = 2x^2 - 2x \end{aligned}$$

$$\therefore C_1'(x)e^x + 2C_2'(x)e^{2x} = 2x^2 - 2x$$

$$\text{条件: } C_1'(x)e^x + C_2'(x)e^{2x} = 0$$

とあわせて,

$$C_1'(x) = -e^{-x}(2x^2 - 2x)$$

$$C_2'(x) = e^{-2x}(2x^2 - 2x)$$

$$\begin{aligned}\therefore C_1(x) &= \int (-e^{-x}(2x^2 - 2x)) dx \\ &= e^{-x}(2x^2 + 2x + 2) + C_1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}C_2(x) &= \int e^{-2x}(2x^2 - 2x) dx \\ &= -x^2 e^{-2x} + C_2\end{aligned}$$

ゆえに、非斉次方程式の一般解

$$\begin{aligned}y &= \left(e^{-x}(2x^2 + 2x + 2) + C_1 \right) e^x \\ &\quad + \left(-x^2 e^{-2x} + C_2 \right) e^{2x} \\ &= (2x^2 + 2x + 2) + C_1 e^x \\ &\quad - x^2 + C_2 e^{2x} \\ &= \underline{x^2 + 2x + 2} + C_1 e^x + C_2 e^{2x}\end{aligned}$$

■ ダンパーの階数低下法

斉次方程式の2つの解 y_1 を
使って 非斉次方程式の一般解を
見つける方法。

y_1 : 斉次方程式の2つとて、

$$y = u y_1 \text{ とおく。}$$

u とするとき、

$$y' = u' y_1 + u y_1'$$

$$\begin{aligned} y'' &= u'' y_1 + u' y_1' + u' y_1' + u y_1'' \\ &= u'' y_1 + 2u' y_1' + u y_1'' \end{aligned}$$

これを元の方程式

$$y'' + a y' + b y = f(x)$$

に代入すると、

$$\begin{aligned} u'' y_1 + 2u' y_1' + u y_1'' \\ + a(u' y_1 + u y_1') + b u y_1 \\ = f(x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u'' y_1 + u'(2y_1' + a y_1) \\ + u(\underbrace{y_1'' + a y_1' + b y_1}_{=0}) = f(x) \end{aligned}$$

$$\therefore u'' y_1 + u'(2y_1' + a y_1) = f(x)$$

$u' = v$ とおくと,

$$v'y_1 + v(2y_1' + ay_1) = f(x)$$

: v についての1階常微分型

微分方程式

が得られ、あとはこれを解けば

よい。